

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

Les mécanismes de l'immunité et ses dysfonctionnements

Module II : L'Éducation à la Santé

Consignes : Traitez les exercices sur copie. La rigueur du vocabulaire, la précision des mécanismes moléculaires et cellulaires, ainsi que la capacité à articuler les connaissances sont évaluées.

EXERCICE 1 De l'hématopoïèse à la polarisation de la réponse spécifique : analyse intégrée

On considère le devenir d'une cellule souche hématopoïétique (CSH) multipotente de la moelle osseuse d'un individu sain, porteur de l'allèle HLA-A*02:01. Cette CSH donne naissance à deux lignées cellulaires distinctes : une cellule T CD8⁺ naïve spécifique d'un peptide viral (PepV) présenté par HLA-A*02:01, et une cellule B naïve dont le BCR reconnaît un epitope conformationnel de la même protéine virale.

1. Origine et maturation : Précisez les sites anatomiques précis de maturation de ces deux lignées. Pour la lignée T, décrivez les deux étapes de sélection thymique (positif et négatif) en expliquant le rôle des cellules épithéliales thymiques et des cellules dendritiques thymiques, ainsi que le sort des cellules autoréactives à forte affinité. (3 pts)
2. Reconnaissance et activation : La cellule T CD8⁺ naïve circule dans un ganglion lymphatique. Décrivez la synapse immunologique formée avec une cellule dendritique (CD) mature ayant phagocyté le virus. Détaillez les interactions moléculaires (TCR/pMHC, co-récepteur, molécules d'adhésion, co-stimulation) et les signaux intracellulaires (voies de transduction) nécessaires pour éviter l'anergie. (4 pts)
3. Polarisation et effecteurs : Une fois activée, la cellule T CD8⁺ prolifère et se différencie. Comparez le programme transcriptionnel (facteurs de transcription clés) et les fonctions effectrices (molécules cytotoxiques, cytokines) de cette cellule Tc1 avec celles d'une cellule Th1 et d'une cellule Th2 issues de la même activation antigénique. (3 pts)
4. Réponse humorale : Parallèlement, la cellule B naïve internalise l'antigène via son BCR. Expliquez comment elle présente des peptides viraux sur ses molécules MHC de classe II à une cellule Tfh (folliculaire auxiliaire). Décrivez les signaux (moléculaires et cytokiniques) fournis par la Tfh qui permettent la commutation de classe (CSR) vers IgG et la maturation d'affinité dans le centre germinatif. (3 pts)
5. Mémoire : Différenciez, sur le plan phénotypique (marqueurs de surface : CCR7, CD45RA/RO, CD62L) et fonctionnel (localisation, capacité proliférative, potentiel effecteur immédiat), les cellules T mémoire effectrices (Tem) des cellules T mémoire centrales (Tcm) issues de cette réponse. (2 pts)

EXERCICE 2 Analyse expérimentale : cinétique de réponse, déficience immunitaire et VIH

On suit deux cohortes de patients infectés par le VIH-1 : Cohorte A (non traités, stades cliniques variables) et Cohorte B (sous trithérapie ARV efficace depuis 5 ans, charge virale indétectable <20 copies/mL). On réalise un test de prolifération lymphocytaire in vitro après stimulation par des antigènes de rappel (tétanos, CMV) et par l'antigène VIH (Gag p24). On mesure l'incorporation de ^3H -thymidine (cpm) et le phénotype des cellules CD4^+ (CD45RA, CCR7, PD-1, Ki-67).

1. Cinétique de la réponse humorale : Rappel : lors d'une primo-infection virale classique, tracez schématiquement (description textuelle précise des axes, courbes, pics, seuils) la cinétique de la charge virale, du taux d'IgM, d'IgG totales et d'IgG à haute affinité (indice d'avidité) sur 6 mois. Justifiez le décalage temporel et l'inversion du rapport IgM/IgG par les mécanismes cellulaires et moléculaires du centre germinatif. (3 pts)
2. Interprétation des données VIH : Les résultats montrent pour la Cohorte A : prolifération forte aux antigènes de rappel, nulle à Gag p24 ; taux de CD4^+ $200 \mu\text{L}^{-1}$; forte expression de PD-1 et Ki-67 sur CD4^+ ; ratio Tem/Tcm inversé. Pour la Cohorte B : prolifération modérée aux antigènes de rappel, faible à Gag p24 ; CD4^+ $650 \mu\text{L}^{-1}$; PD-1 bas, Ki-67 basal ; ratio Tem/Tcm normalisé.
 - (a) Interprétez l'absence de réponse à Gag p24 dans les deux cohortes malgré la présence d'antigène (Cohorte A) ou son absence (Cohorte B). Intégrez les notions d'épuisement (exhaustion), de délétion clonale et de réservoir viral. (3 pts)
 - (b) Expliquez l'hyperactivation immune (Ki-67, PD-1) et l'inversion du ratio mémoire en Cohorte A par la translocation microbienne et l'inflammation chronique. Pourquoi la trithérapie ne restaure-t-elle pas totalement la réponse spécifique VIH (Gag p24) en Cohorte B ? (3 pts)
3. Conséquences socioculturelles et prévention : Au vu de l'immunoréconstitution incomplète (répertoire TCR restreint, sénescence précoce) observée en Cohorte B, discutez les enjeux éthiques et psychosociaux de la « charge virale indétectable = intransmissible » (I=I) pour l'adhérence thérapeutique, la sérophobie internalisée et la prévention combinée (PrEP, Tasp, préservatif) auprès d'une population jeune camerounaise. (3 pts)

EXERCICE 3 Dysfonctionnements auto-immuns : ruptures de tolérance et cibles thérapeutiques

Trois pathologies auto-immunes sont au programme : le vitiligo, le diabète de type 1 (DT1) et la myasthénie auto-immune (MG). Elles illustrent des mécanismes distincts de rupture de tolérance (centrale, périphérique, mimétisme moléculaire, épitope spreading).

1. Mécanismes étiopathogéniques : Pour chacune des trois pathologies, identifiez : (a) l'auto-antigène cible principal ; (b) le type d'hypersensibilité (classification de Gell et Coombs) et le(s) effecteur(s) immunitaire(s) dominant(s) (auto-Ac, CD8⁺, Th1/Th17, complexes immuns, complément) ; (c) l'argument génétique (association HLA forte vs faible) et l'argument environnemental (facteur déclencheur suspecté) soutenant l'hypothèse multifactorielle. Présentez sous forme de tableau comparatif synthétique. (5 pts)
2. Rupture de tolérance : focus DT1 et Myasthénie :
 - (a) Pour le DT1, expliquez comment l'insuline (ou préproinsuline) agit comme auto-antigène « driver » dans le thymus (expression par les cellules mTEC via AIRE) et dans la périphérie. Pourquoi une tolérance centrale imparfaite (polymorphisme INS-VNTR) associée à une inflammation virale (entérovirus) via mimétisme moléculaire ou bystander activation déclenche-t-elle la destruction des îlots de Langerhans ? (3 pts)
 - (b) Pour la Myasthénie, la cible est le récepteur à l'acétylcholine (RACH) à la plaque motrice. Décrivez le mécanisme de blocage de la transmission neuromusculaire par les auto-Ac anti-RACH (principalement IgG1/IgG3). Expliquez le rôle du thymus (hyperplasie folliculaire, thymome) comme site de maturation aberrante de cellules B autoréactives et de présentation d'antigène myoïde par des cellules dendritiques thymiques. (3 pts)
3. Stratégies thérapeutiques ciblées : Proposez, pour chaque pathologie, une biothérapie ciblée (anticorps monoclonal, protéine de fusion, inhibiteur de kinase) justifiée par le mécanisme physiopathologique identifié en 1. Précisez la cible moléculaire (ex : CD20, CD52, CTLA-4-Ig, anti-IL-6R, anti-BAFF, inhibiteur JAK, anti-C5) et le mécanisme d'action attendu. Discutez le risque infectieux majeur associé à l'immunosuppression sélective de chaque cible. (4 pts)